Etapa 3: Comparación de Varianzas entre Dos Muestras

Efraín Muro

2026-10-16

1. Carga y preparación de los datos

Cargamos los datos y limpiamos los códigos especiales: * En `niv` se excluye el código 99 (“No especificado”) para no alterar la varianza. * En `m_p39_1` y `m_p39_4` los códigos 9 (“No recuerda”) se convierten a `NA`. * Para `m_p36_2` definimos dos grupos: Capaz de concentrarse (valor 3 = “No difícil”) frente a quienes tienen dificultad (valores 1 y 2).

```
datos <- read.csv("MOLEC_2025_limpia.csv")

# Filtrar escolaridad sin 99
datos_niv <- datos[datos$niv != 99, ]

# Reemplazar 9 por NA en estímulos escolares
datos_niv$m_p39_1[datos_niv$m_p39_1 == 9] <- NA
datos_niv$m_p39_4[datos_niv$m_p39_4 == 9] <- NA

# Variable dicotómica de concentración (3: Sí capaz, 1 o 2: Con dificultad)
datos_niv$capaz_36 <- ifelse(datos_niv$m_p36_2 == 3, "Capaz", "Dificultad")
```

En todos los casos se realiza una prueba F bilateral con un nivel de significancia $\alpha = 0.05$:

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

---

2. Varianza de Máximo Grado Aprobado (`niv`)

2.1 Según si sus maestros les pedían leer otros libros (`m_p39_1`)

Comparamos a quienes sus maestros sí les pedían otros libros (G_1: Sí, valor 1) contra quienes no (G_2: No, valor 2).

```
g1_pedian <- datos_niv$niv[datos_niv$m_p39_1 == 1]
g2_nopedian <- datos_niv$niv[datos_niv$m_p39_1 == 2]

var.test(g1_pedian, g2_nopedian, alternative = "two.sided", conf.level = 0.95)
```

```
##
##  F test to compare two variances
##
## data:  g1_pedian and g2_nopedian
## F = 0.86457, num df = 1373, denom df = 582, p-value = 0.03494
## alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
## 95 percent confidence interval:
##  0.7522697 0.9898073
## sample estimates:
## ratio of variances
##            0.86457
```

Decisión: Como $p = 0.0349 < 0.05$, **se rechaza** H_0.
Conclusión: La varianza de escolaridad es significativamente menor en quienes recibieron la exigencia de leer otros libros ($s_1^2 = 5.42$) que en quienes no ($s_2^2 = 6.26$). Este estímulo homogeniza el logro escolar hacia niveles más altos.

2.2 Según si sus maestros les animaban a visitar bibliotecas (`m_p39_4`)

Comparamos a quienes sí los motivaban (G_1: Sí, valor 1) contra quienes no (G_2: No, valor 2).

```
g1_bibl <- datos_niv$niv[datos_niv$m_p39_4 == 1]
g2_nobibl <- datos_niv$niv[datos_niv$m_p39_4 == 2]

var.test(g1_bibl, g2_nobibl, alternative = "two.sided", conf.level = 0.95)
```

```
##
##  F test to compare two variances
##
## data:  g1_bibl and g2_nobibl
## F = 0.87525, num df = 1393, denom df = 577, p-value = 0.05369
## alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
## 95 percent confidence interval:
##  0.7614277 1.0021075
## sample estimates:
## ratio of variances
##          0.8752478
```

Decisión: Como $p = 0.0537 > 0.05$, **no se rechaza** H_0 al 5% de significancia.
Conclusión: No existe evidencia suficiente al 5% de diferencia de varianzas, aunque existe una tendencia similar a menor dispersión en el grupo estimulado ($s_1^2 = 5.43$ vs $s_2^2 = 6.20$).

2.3 Según si se es capaz de concentrarse en la lectura por varios minutos (`m_p36_2`)

Comparamos a quienes no les cuesta concentrarse (G_1: Capaz, valor 3) frente a quienes tienen dificultad o neutralidad (G_2: Dificultad, valores 1 y 2).

```
g1_capaz <- datos_niv$niv[datos_niv$capaz_36 == "Capaz"]
g2_dificil <- datos_niv$niv[datos_niv$capaz_36 == "Dificultad"]

var.test(g1_capaz, g2_dificil, alternative = "two.sided", conf.level = 0.95)
```

```
##
##  F test to compare two variances
##
## data:  g1_capaz and g2_dificil
## F = 0.97605, num df = 1688, denom df = 324, p-value = 0.7621
## alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
## 95 percent confidence interval:
##  0.8208129 1.1494107
## sample estimates:
## ratio of variances
##          0.9760509
```

Decisión: Como $p = 0.7621 > 0.05$, **no se rechaza** H_0.
Conclusión: Las varianzas de escolaridad son prácticamente idénticas (5.55 vs 5.69). La capacidad de concentración no altera la dispersión en los niveles educativos alcanzados.

---

3. Varianza de Velocidad de Lectura (`m_p32`)

3.1 Según si veía a sus padres leer (`m_p38b`)

Comparamos a quienes sí veían leer a sus padres (G_1: Sí, valor 1) contra quienes no (G_2: No, valor 2).

```
g1_veia <- datos$m_p32[datos$m_p38b == 1]
g2_noveia <- datos$m_p32[datos$m_p38b == 2]

var.test(g1_veia, g2_noveia, alternative = "two.sided", conf.level = 0.95)
```

```
##
##  F test to compare two variances
##
## data:  g1_veia and g2_noveia
## F = 1.0308, num df = 1389, denom df = 625, p-value = 0.6633
## alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
## 95 percent confidence interval:
##  0.9003139 1.1760905
## sample estimates:
## ratio of variances
##           1.030771
```

Decisión: Como $p = 0.6633 > 0.05$, **no se rechaza** H_0.
Conclusión: No hay diferencia en la varianza de la velocidad de lectura entre ambos grupos ($s_1^2 = 0.768$ vs $s_2^2 = 0.746$).

3.2 Según si sus padres o tutores les leían (`m_p38c`)

Comparamos a quienes sus padres les leían de niños (G_1: Sí, valor 1) contra quienes no (G_2: No, valor 2).

```
g1_leian <- datos$m_p32[datos$m_p38c == 1]
g2_noleian <- datos$m_p32[datos$m_p38c == 2]

var.test(g1_leian, g2_noleian, alternative = "two.sided", conf.level = 0.95)
```

```
##
##  F test to compare two variances
##
## data:  g1_leian and g2_noleian
## F = 0.95732, num df = 1219, denom df = 795, p-value = 0.4953
## alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
## 95 percent confidence interval:
##  0.8428996 1.0854187
## sample estimates:
## ratio of variances
##          0.9573195
```

Decisión: Como $p = 0.4953 > 0.05$, **no se rechaza** H_0.
Conclusión: No hay evidencia de diferencia de variabilidad en la velocidad de lectura según si sus padres les leían ($s_1^2 = 0.746$ vs $s_2^2 = 0.780$).

---

4. Tabla resumen de resultados

Cuadro 1: Resumen de pruebas F de comparaci<U+00F3>n de varianzas (alpha = 0.05). (*) Indica significancia.

Variable	Comparacion	n1	Var1	n2	Var2	F_calc	p_valor	Decision
niv	Ped<U+00ED>an otros libros (m_p39_1)	1374	5.416	583	6.264	0.8646	0.0349	Rechazar H0 (*)
niv	Animaban a bibliotecas (m_p39_4)	1394	5.430	578	6.204	0.8752	0.0537	No rechazar H0
niv	Capacidad concentraci<U+00F3>n (m_p36_2)	1689	5.551	325	5.687	0.9761	0.7621	No rechazar H0
m_p32	Ve<U+00ED>a leer a padres (m_p38b)	1390	0.768	626	0.746	1.0308	0.6633	No rechazar H0
m_p32	Padres le le<U+00ED>an (m_p38c)	1220	0.746	796	0.780	0.9573	0.4953	No rechazar H0

---

5. Gráficos comparativos

```r
par(mfrow = c(2, 3), mar = c(3.8, 3.8, 2.5, 1))

# 1. niv vs 39_1
boxplot(niv ~ m_p39_1, data = datos_niv, names = c("Sí", "No"),
        col = c("steelblue", "coral"), main = "niv vs 39_1", ylab = "Escolaridad (niv)")
mtext(paste("s² Sí=5.42 | No=6.26"), side = 1, line = 2, cex = 0.75)

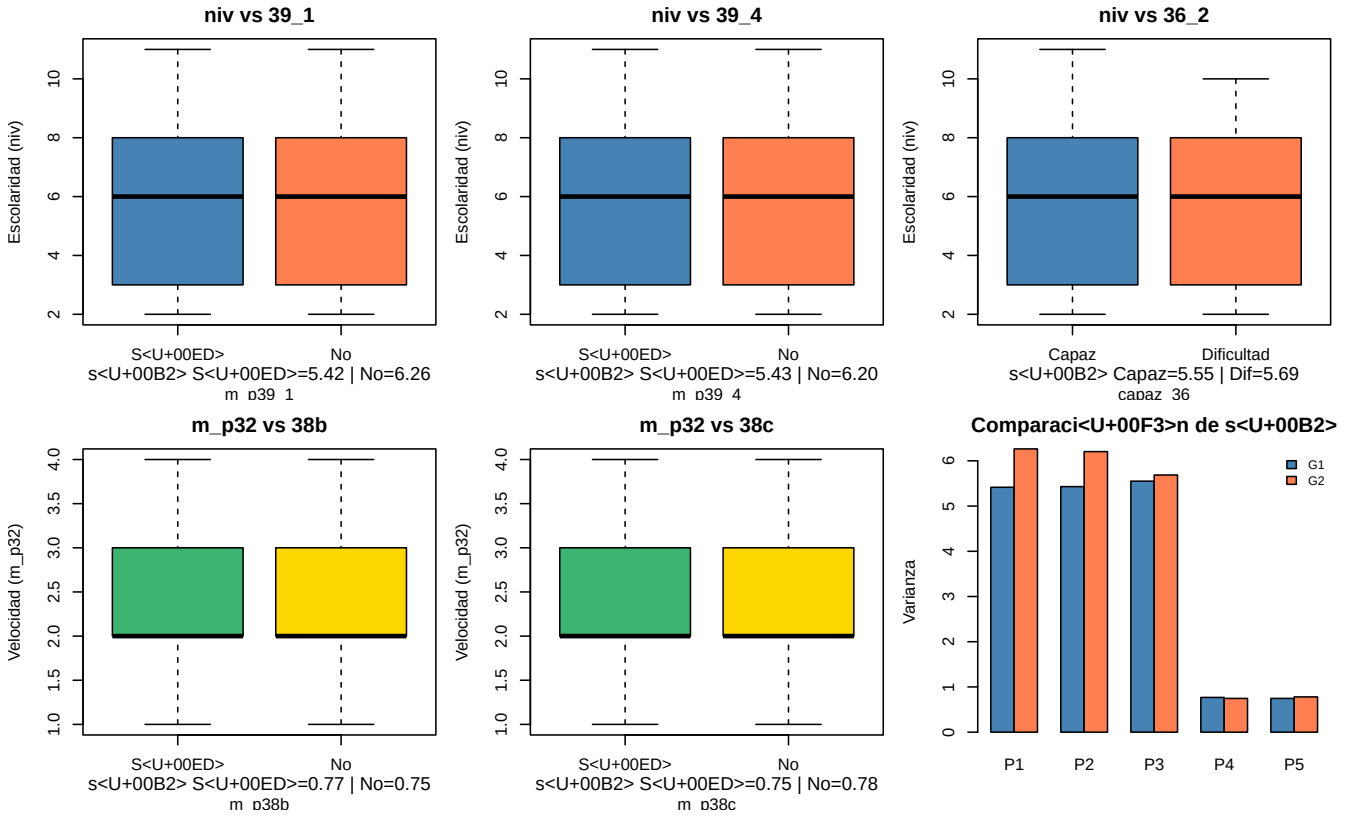
# 2. niv vs 39_4
boxplot(niv ~ m_p39_4, data = datos_niv, names = c("Sí", "No"),
        col = c("steelblue", "coral"), main = "niv vs 39_4", ylab = "Escolaridad (niv)")
mtext(paste("s² Sí=5.43 | No=6.20"), side = 1, line = 2, cex = 0.75)

# 3. niv vs 36_2
boxplot(niv ~ capaz_36, data = datos_niv,
        col = c("steelblue", "coral"), main = "niv vs 36_2", ylab = "Escolaridad (niv)")
mtext(paste("s² Capaz=5.55 | Dif=5.69"), side = 1, line = 2, cex = 0.75)

# 4. m_p32 vs 38b
boxplot(m_p32 ~ m_p38b, data = datos, names = c("Sí", "No"),
        col = c("mediumseagreen", "gold"), main = "m_p32 vs 38b", ylab = "Velocidad (m_p32)")
mtext(paste("s² Sí=0.77 | No=0.75"), side = 1, line = 2, cex = 0.75)

# 5. m_p32 vs 38c
boxplot(m_p32 ~ m_p38c, data = datos, names = c("Sí", "No"),
        col = c("mediumseagreen", "gold"), main = "m_p32 vs 38c", ylab = "Velocidad (m_p32)")
mtext(paste("s² Sí=0.75 | No=0.78"), side = 1, line = 2, cex = 0.75)

# 6. Varianzas comparadas
vars_g1 <- c(5.416, 5.430, 5.551, 0.768, 0.746)
vars_g2 <- c(6.264, 6.204, 5.687, 0.746, 0.780)
barplot(rbind(vars_g1, vars_g2), beside = TRUE, names.arg = paste0("P", 1:5),
        col = c("steelblue", "coral"), main = "Comparación de s²", ylab = "Varianza")
legend("topright", legend = c("G1", "G2"), fill = c("steelblue", "coral"), bty = "n", cex = 0.8)
```




```
par(mfrow = c(1, 1))
```

---

6. Conclusiones

1. **La exigencia docente en primaria reduce la desigualdad escolar:** La prueba 1 demostró que quienes tuvieron maestros que pedían otros libros tienen una varianza significativamente menor en su escolaridad ($s^2 = 5.42$ vs 6.26, $p = 0.0349$), agrupándose más consistentemente en grados escolares altos.
2. **Homocedasticidad en competencias lectoras:** La velocidad de lectura (`m_p32`) no varía en dispersión por los estímulos en casa ($p > 0.49$ en ambos casos), confirmando varianzas iguales.